

BÁO CÁO KIỂM TRA ĐỀ THI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – MÔN TOÁN LỚP 12

Năm học 2025 – 2026 | Mã đề: 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204

Ngày kiểm tra: 14/04/2026

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BỘ ĐỀ

Cấu trúc: 2 nhóm đề, mỗi nhóm 4 mã đề là hoán vị câu hỏi của nhau.

Nhóm	Mã đề	Dành cho	Cấu trúc mỗi đề
Nhóm A	101, 102, 103, 104	Lớp A	Phần I: 12 câu TNPA Phần II: 4 câu Đúng/Sai (4 ý) Phần III: 6 câu trả lời ngắn
Nhóm B	201, 202, 203, 204	Lớp B	Phần I: 12 câu TNPA Phần II: 4 câu Đúng/Sai (4 ý) Phần III: 6 câu trả lời ngắn

Nguyên tắc kiểm tra: (1) Chính tả và định dạng; (2) Tính đúng đắn về toán học; (3) Đối chiếu đáp án Excel.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA

Hạng mục	Tình trạng	Số lượng lỗi	Ảnh hưởng
Lỗi chính tả / khoảng trắng	✗ CÓ LỖI	1 lỗi dạng	Cả 8 mã đề
Lỗi định dạng tiêu đề mã đề	✗ CÓ LỖI	1 lỗi dạng	4 mã đề 202–204
Đáp án đúng, không lỗi	☑ ĐẠT	—	Phần còn lại

III. CHI TIẾT CÁC LỖI PHÁT HIỆN

3.1. Lỗi Chính Tả – Thiếu Khoảng Trắng

✗ **LỖI 2: Thiếu khoảng trắng "6%những" trong cả 8 đề**

Thông số	Nội dung
Vị trí lỗi	Cả 8 mã đề (101–104 và 201–204), đều ở Phần III trong bài toán xét nghiệm bệnh X
Mức độ	✗ Lỗi chính tả / trình bày
Văn bản hiện tại (sai)	"...có 6%những người không bị bệnh X..."
Văn bản đúng	"...có 6% những người không bị bệnh X..."
Lưu ý	Tương tự tại đề 201–204 với "5%những" cũng bị thiếu khoảng trắng

Đề nghị: Sửa "6%những" → "6% những" và "5%những" → "5% những" trong tất cả 8 mã đề.

3.2. Lỗi Định Dạng – Không Nhất Quán Dấu Chấm

✗ LỖI 3: Mã đề 202, 203, 204 có dấu chấm thừa sau tên mã đề

Mã đề	Tiêu đề hiện tại	Tình trạng
101, 102, 103, 104	Mã đề 101 / Mã đề 102 / ...	☑ Không có dấu chấm – Đúng định dạng
201	Mã đề 201	☑ Không có dấu chấm – Nhất quán với nhóm A
202	Mã đề 202.	✗ Có dấu chấm thừa – Không nhất quán
203	Mã đề 203.	✗ Có dấu chấm thừa – Không nhất quán
204	Mã đề 204.	✗ Có dấu chấm thừa – Không nhất quán

Đề nghị: Xóa dấu chấm sau "Mã đề 202.", "Mã đề 203.", "Mã đề 204." để nhất quán với toàn bộ bộ đề.

IV. XÁC NHẬN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Các bài toán và đáp án dưới đây đã được kiểm tra và xác nhận chính xác:

4.1. Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án

Câu hỏi (đặc trưng)	Kết quả đúng	Tình trạng
Phương trình đường thẳng qua $M(2;-1;3)$, VTCP $u(1;2;4)$	Đáp án C (đề 101)	☑ ĐÚNG
Góc giữa (P): $x-y+1=0$ và (Q): $2y+2z-3=0$	60°	☑ ĐÚNG
Vị trí tương đối (P)//u và (Q)//u → song song	Đáp án D (đề 101)	☑ ĐÚNG
Mặt cầu $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$: Tâm và bán kính	$I(1;-2;0)$, $R=3$	☑ ĐÚNG
$P(A B)$ với $P(A)=0,4$, $P(B)=0,5$, $P(A\cap B)=0,2$	0,4	☑ ĐÚNG
Tiệm cận $y=(2x-1)/(x-3)$	$x=3$ và $y=2$	☑ ĐÚNG
Tiệm cận $y=(3x-2)/(x-4)$ (đề 201)	$x=4$ và $y=3$	☑ ĐÚNG
Phương sai năng suất lúa $[40;70)$, $n=20$	$s^2=40$	☑ ĐÚNG
Phương sai chi tiêu sinh viên $[40;100)$, $n=20$	$s^2=200$	☑ ĐÚNG
Khoảng biến thiên thời gian $[15;40]$	$R=25$	☑ ĐÚNG

Khoảng biến thiên điểm kiểm tra [4;10] (đề 201)	R=6	☒ ĐÚNG
$\int_1^2 [2f(x)+g(x)]dx$ với $\int f=3, \int g=2$	8	☒ ĐÚNG
$\int_0^3 [f(x)-3g(x)]dx$ với $\int f=4, \int g=1$ (đề 201)	1	☒ ĐÚNG
Công thức xác suất toàn phần $P(B A, \bar{A})$	Đáp án đúng ở tất cả 8 đề	☒ ĐÚNG
Công thức Bayes $P(A B)$ (đề 201–204)	Đáp án đúng ở tất cả 4 đề	☒ ĐÚNG

4.2. Phần II – Đúng/Sai

Bài toán	Mệnh đề	Đáp án Key	Xác minh
Chuyển động hạt $y=t^3-12t$ (đề 101)	a) $a=y'$ (Sai vì $a=y''$)	S	☒ ĐÚNG
Chuyển động hạt $y=t^3-12t$ (đề 101)	b) $v(t)=3t^2-12$	D	☒ ĐÚNG
Chuyển động hạt $y=t^3-12t$ (đề 101)	c) $t=1$: hạt đi xuống ($v(1)=-9<0$)	S	☒ ĐÚNG
Chuyển động hạt $y=t^3-12t$ (đề 101)	d) Quãng đường $0 \leq t \leq 3$ là 23m	D	☒ ĐÚNG
Gạch men $y=x^3$ và $y=\sqrt{x}$ (đề 101)	d) $S_{\text{không tô}} = 7/12$	D	☒ ĐÚNG
Dây chuyền A50%B30%C20% (đề 101)	a) $P(A \cap D)=0,01$	D	☒ ĐÚNG
Dây chuyền A50%B30%C20% (đề 101)	b) $P(Dc)=96,8\%$	D	☒ ĐÚNG
Dây chuyền A50%B30%C20% (đề 101)	c) B thấp nhất (Sai, B cao nhất=37,5%)	S	☒ ĐÚNG
Dây chuyền A50%B30%C20% (đề 101)	d) $P(\text{không C} D)=0,688$	D	☒ ĐÚNG
Chuyển động $y=t^3-3t^2-9t+5$ (đề 201)	d) Quãng đường $0 \leq t \leq 4$ là 34m	D	☒ ĐÚNG
Cửa hàng X40%Y35%Z25% (đề 201)	a) $P(X \cap H)=0,012$	D	☒ ĐÚNG
Cửa hàng X40%Y35%Z25% (đề 201)	b) $P(Hc)=0,971$	D	☒ ĐÚNG
Cửa hàng X40%Y35%Z25% (đề 201)	c) Z thấp nhất (Sai, Y=24,1% thấp nhất)	S	☒ ĐÚNG
Cửa hàng X40%Y35%Z25% (đề 201)	d) $P(\text{không Y} H)=0,586$ là Sai (thực tế $\approx 0,759$)	S	☒ ĐÚNG
Gạch men $y=x^2$ và $y=\sqrt{x}$ (đề 201)	d) $S_{\text{không tô}} = 2/3$	D	☒ ĐÚNG

4.3. Phần III – Trả lời ngắn

Bài toán	Tính toán	Key	Kết luận
Tàu biển từ N(16;28;0), sau 1h, v=12 hl/h (đề 101–104)	$\sqrt{(28^2+44^2)}=\sqrt{2720}\approx 52,15$	52	☒ ĐÚNG
Ca nô từ B(8;14;0), sau 40 phút (đề 201–204)	$\sqrt{(14^2+22^2)}=\sqrt{680}\approx 26,08$	26	☒ ĐÚNG
Bệnh X (0,2%), xét nghiệm FP=6% (đề 101–104)	$P=0,002/(0,002+0,998\times 0,06)\approx 0,032$	0,03	☒ ĐÚNG
Bệnh X (0,3%), xét nghiệm FP=5% (đề 201–204)	$P=0,003/(0,003+0,997\times 0,05)\approx 0,057$	0,06	☒ ĐÚNG
Mũ Noel: OO'=6, OA=10, OB=20 (đề 101–104)	$V=\pi\cdot 10^2\cdot 20/2+\pi\cdot 10^2\cdot 6=1600\pi\approx 5026,5$	5027	☒ ĐÚNG
Mũ Noel: OO'=10, OA=8, OB=15 (đề 201–204)	$V=\pi\cdot 8^2\cdot 15/2+\pi\cdot 8^2\cdot 10=1120\pi\approx 3518,6$	3519	☒ ĐÚNG
Nguyên hàm $F=ax^3+be^x+cx$, $f=3x^2+5e^x+1$ (đề 101–104)	$a=1, b=5, c=1 \rightarrow P=7$	7	☒ ĐÚNG
Nguyên hàm $F=ax^4+be^x+cx$, $f=4x^3+3e^x+2$ (đề 201–204)	$a=1, b=3, c=2 \rightarrow P=6$	6	☒ ĐÚNG
30 thẻ, chọn 10, biết ≥ 1 bội 10 (đề 101–104)	$P=C(15,5)^2-C(15,5)\cdot C(12,5) / (C(30,10)\cdot P(A))\approx 0,307$	0,31	☒ ĐÚNG
40 thẻ, chọn 10, biết ≥ 1 bội 10 (đề 201–204)	$P\approx 0,291$	0,29	☒ ĐÚNG
$T=3a+3b+3c$ (đề 101–104)	$7+10+1=18$	18	☒ ĐÚNG
$T=a+b+c$ (đề 201–204) – nếu $M=(5;6;2)$	$J=(4;5;1), T=10$	10	☒ ĐÚNG

V. BẢNG TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG XỬ LÝ

#	Loại lỗi	Vị trí cụ thể	Nội dung sai	Nội dung đúng	Ưu tiên
1	Chính tả – khoảng trắng	Phần III, Câu bệnh X, cả 8 đề	"6%những" / "5%những"	"6% những" / "5% những"	Thấp
2	Định dạng tiêu đề	Dòng đầu trang 1, đề 202/203/204	"Mã đề 202." (có dấu chấm)	"Mã đề 202" (không có dấu chấm)	Thấp

VI. LƯU Ý KỸ THUẬT (Trình bày PDF)

Trong quá trình kiểm tra, một số ký hiệu toán học bị hiển thị không đầy đủ khi trích xuất text từ PDF:

- Dấu âm (–) đôi khi bị mất, dẫn đến tọa độ âm xuất hiện như số dương.
- Ký hiệu mũ (x^2 , x^3) đôi khi bị hiển thị tách rời ("x 2", "x 3").

- Trong một số câu hỏi Phần I, hai phương án trắc nghiệm trông giống nhau (ví dụ: cả A và D đều hiển thị " $s^2=40$ "). Nguyên nhân có thể do một đáp án thực sự là " $s^2=-40$ " (âm) nhưng dấu âm không hiển thị khi xuất PDF. Điều này không ảnh hưởng đến nội dung vì đáp án đúng là giá trị dương.
- Đề nghị kiểm tra lại các file PDF gốc trực tiếp trong Word/LaTeX để xác nhận các ký hiệu này.